ACCADEMIA CNC · MACRO B

VARIABILI UTENSILI E CORRETTORI

Geometria, usura, raggio punta e accesso agli offset

Obiettivo: capire come le variabili di sistema possono interagire con la tabella utensili e come leggere/validare i correttori senza alterare per errore la geometria di taglio.

Avvertenza: le famiglie #2001+, #2201+ e #5081+ sono mappe dipendenti dal controllo e dal costruttore. Questo PDF non propone scritture dirette non verificate: il manuale esatto CMZ/FANUC prevale.

1. Quali dati comprendono gli offset utensile

Nel tornio, i dati utensile possono includere geometria X/Z, usura X/Z, raggio punta inserto e orientamento punta. Le variabili di sistema possono esporre parte di questi dati, ma la numerazione non è identica in tutte le configurazioni e può variare tra torni e centri di lavoro.

2. Famiglie generali da conoscere

Famiglia	Funzione generale	Nota
#2001–#2200	Valori di compensazione utensile in alcune configurazioni	Indice e asse dipendono da tabella e tipo controllo.
#2201–#2400+	Altre famiglie geometria/usura/compensazione	Non dedurre l'asse dal solo numero.
#5081–#5100	Valori legati alla compensazione utensile in alcune mappe	Verificare definizione per il 32i installato.
#5201–#5328	Origini/coordinate di lavoro, non offset utensile	Non confondere con correttori utensile.

3. Lettura e scrittura: differenza di rischio

La lettura può essere utile per controllare che un correttore sia coerente con la ricetta. La scrittura modifica direttamente dati che incidono sulla traiettoria reale: un errore di segno o indice può provocare sovrametallo, collisione o scarto. In questa lezione gli esempi di lettura/scrittura sono schemi: non assegnare un valore a #2001 o a una famiglia vicina senza la tabella ufficiale per il tuo tornio.

Esempio commentato

```
(SCHEMA CONCETTUALE - NON ESEGUIRE FINCHE' NON VALIDATO)
N10 #100 = #2001        (LETTURA DI UN DATO OFFSET: SIGNIFICATO DA VERIFICARE)
N20 IF [#100 LT 0] GOTO 900
N30 (PROSEGUI SOLO DOPO AVER VALIDATO INDICE E UNITA')
N40 M99
N900 #3000=1 (OFFSET FUORI RANGE)
```

4. Raggio punta e orientamento

La compensazione G41/G42 utilizza i dati del raggio punta e l'orientamento utensile impostati nella tabella del controllo. La variabile che rappresenta il raggio o l'orientamento dipende dalla mappa offset attiva. Non basta conoscere il numero dell'utensile T: occorre conoscere il numero correttore e la struttura della tabella CMZ.

5. Procedura professionale prima di modificare

- Identifica numero utensile e numero correttore realmente selezionati.
- Apri la tabella offset sul controllo e individua geometria, usura, raggio e orientamento.
- Consulta il manuale FANUC per l'indice della variabile e la tabella CMZ per l'organizzazione degli offset.
- Verifica se l'indice è R, W o R/W.
- Registra il valore originale e fai backup secondo procedura aziendale.
- Prova la macro su simulatore o con assi in condizioni sicure e supervisione qualificata.

6. Errori comuni

- Scambiare geometria e usura.
- Scambiare X e Z o diametro e raggio.
- Scrivere su un offset riservato a una torretta o canale differente.
- Confondere #2001+ con #5201+ (offset utensile vs coordinate lavoro).
- Dare per scontato che tutti gli indici siano scrivibili.
- Aggiornare correttore mentre una lavorazione o un altro canale lo sta utilizzando.

7. Esercizi con soluzioni

1. Qual è il rischio principale della scrittura diretta su un offset? Soluzione: alterare la traiettoria di taglio e creare collisione/scarto.

2. #5201+ rappresenta sempre offset utensile? Soluzione: no, è una famiglia legata a origini/coordinate lavoro in mappe documentate.

3. Quali dati servono per identificare l'offset corretto? Soluzione: macchina, canale, torretta, numero T/correttore, tipo dato e mappa variabili.

4. Perché non fornisco un assegnamento generico #2001=... da provare? Soluzione: l'indice e il significato non sono universali; la scrittura può cambiare la posizione utensile.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, Tool Compensation System Variables; guida variabili FANUC 32i Model B fornita dall'utente; manuale di programmazione CMZ per tabella utensili e compensazione raggio.

Confidenza media sulle singole mappature perché il manuale OEM della tabella offset della macchina non è stato fornito in questa richiesta. Alta sulla procedura e sui rischi di scrittura.